

1. Descripción del problema en nuestras palabras

El proyecto consiste en el desarrollo del backend para la administración y operación de un cine comercial (CineMax CESDE). El objetivo principal es sistematizar y automatizar los procesos de cartelera, venta de entradas, control de salas y facturación, garantizando el cumplimiento de reglas del negocio.

Puntos clave que resuelve el sistema:

- *Gestión de Cartelera: Registro de películas con su título, género, duración, precio base y clasificación de edad mínima requerida.*
- *Gestión de Salas: Administración de espacios físicos con diferentes capacidades y tecnologías (2D Tradicional, VIP), aplicando recargos según el tipo de sala.*
- *Programación de Funciones: Asignación de horarios y fechas a cada película en una sala determinada, calculando de forma automática el precio del boleto.*
- *Control y Restricción de Edad: Validación obligatoria de la edad del cliente antes de permitir la reserva para películas con restricción (+18).*
- *Liquidación de Tarifas y Descuentos: Cálculo automático del subtotal y aplicación de una regla de 10% de descuento cuando se compran más de 4 boletos o cuando el cliente es menor de 12 años.*
- *Emisión de Comprobantes: Generación de factura oficial y procesamiento del pago (Efectivo, Tarjeta, Nequi).*

2. Identificación de las entidades del problema

Para modelar la solución se definieron 8 clases de dominio fundamentales:

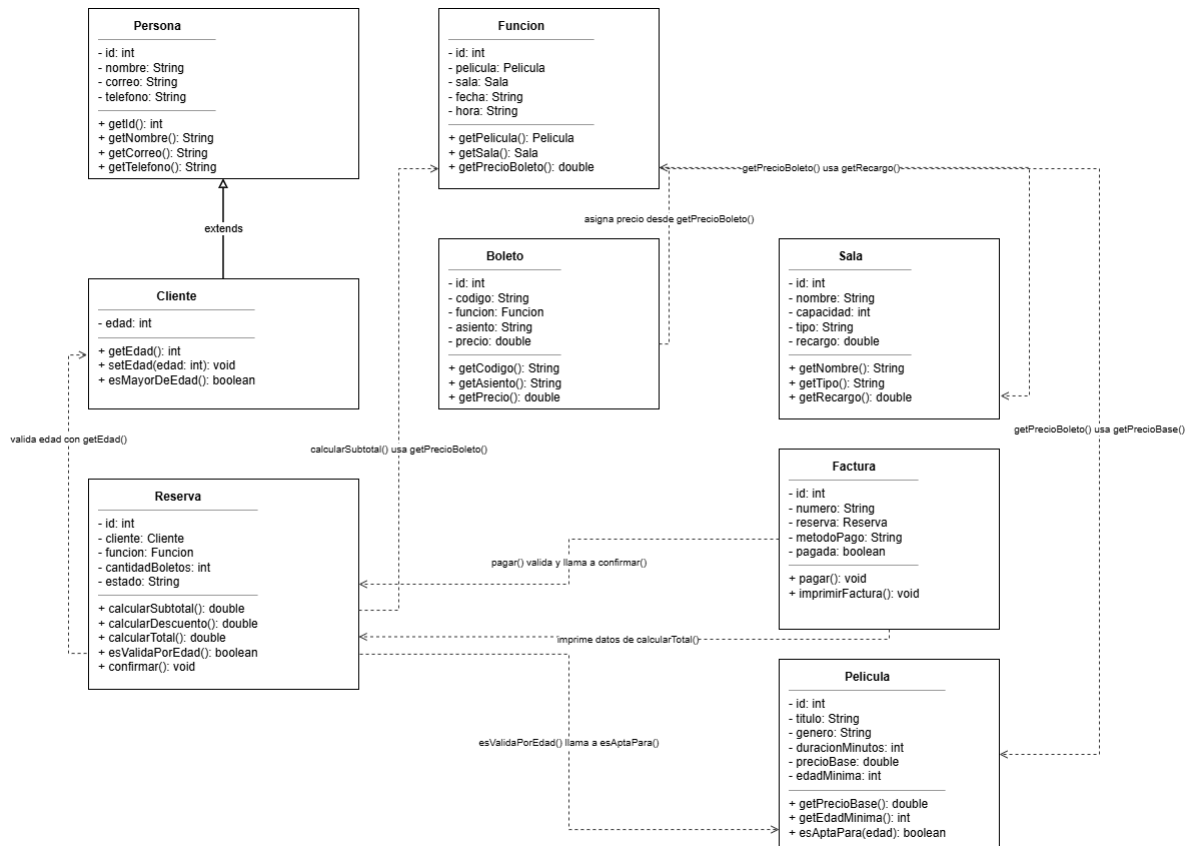
1. *Persona: Clase base que almacena los datos comunes de contacto (id, nombre, correo, teléfono).*
2. *Cliente: Hereda de Persona (extends Persona), añadiendo el atributo de edad y el método para verificar mayoría de edad.*
3. *Película: Entidad de catálogo con título, género, duración en minutos, precio base y edad mínima para ingreso.*
4. *Sala: Entidad que representa la sala de cine con nombre, capacidad de asientos, tipo (2D, VIP) y valor de recargo.*
5. *Función: Horario que relaciona una película en una sala en una fecha y hora específica. Calcula el precio total del boleto.*

6. Boleto: Entrada individual con codigo unico, funcion asociada, numero de asiento y precio asignado.

7. Reserva: Agrupa los boletos adquiridos por el cliente, valida si cumple la edad para la pelicula, aplica descuentos y calcula el total.

8. Factura: Comprobante oficial de venta que registra la reserva, el metodo de pago, la fecha y procesa la confirmacion.

3. Diagrama de Clases



4. Creacion del Repositorio

https://github.com/Felipeochoadev/Cesde_BackEnd_1/tree/main/proyectIntegrador

5. Codificacion de las Clases

proyectIntegrador/

|-- pom.xml

|-- Diagrama.drawio

-- src/main/java/app/

|-- domain/

| |-- Persona.java

| |-- Cliente.java

| |-- Pelicula.java

| |-- Sala.java

| |-- Funcion.java

| |-- Boleto.java

| |-- Reserva.java

| -- Factura.java

-- main/

-- App.java

6. Distribucion de Commits por Integrante en el Repositorio

Yo estoy realizando el proyecto yo solo entonces soy el único que le hace commits